TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN — BASES DE DATOS II (UTN FRM)

Trabajo Práctico — Unidad 6: Mantenimiento, Respaldo y Recuperación

Proyecto Integrador: Food Store | Motor: PostgreSQL 18.6 | Alumno: Fabrizio Simon | Fecha: 10/11/2026

1. DATOS GENERALES DEL RESPALDO Y ENTORNO

Base Principal: foodstore (96 MB) | **Base Descartable:** foodstore_restore_test | **Archivo:** foodstore_20261110_155301.dump | **Formato:** Custom (-Fc) | **Tamaño:** 3.58 MB (3,752,831 B) | **Timestamp Backup:** 2026-11-10 15:53:03 | **Timestamp Simulacro:** 2026-11-10 15:54:45

2. MÉTRICAS DE RESILIENCIA Y RECUPERACIÓN: RPO Y RTO

Métrica	Definición Operacional	Objetivo Previsto	Valor Observado	Veredicto
RTO (Recovery Time Obj.)	Tiempo total desde inicio de recreación hasta validación completa.	≤ 5 minutos (300 s)	**4.84 segundos**	**CUMPLIDO (< 2%)**
RPO (Recovery Point Obj.)	Antigüedad del respaldo / máxima pérdida tolerable de datos.	≤ 24 horas (política)	**1.70 min (102 s)**	**CUMPLIDO (0 pérdida)**

3. VALIDACIÓN POST-RESTAURACIÓN (INTEGRIDAD REFERENCIAL Y REGLAS LÓGICAS)

Tabla / Restricción Evaluada	Filas Origen	Filas Restauradas	Registros Inválidos	Veredicto
categoria (catálogo)	10	10	0	■ **100% Coincidente**
cliente (maestro clientes)	20,001	20,001	0	■ **100% Coincidente**
producto (precio >= 0, stock >= 0)	50,002	50,002	**0 inv. (precio/stock < 0)**	■ **100% Coincidente**
pedido (cabeceras transaccionales)	200,001	200,001	0	■ **100% Coincidente**
detalle_pedido (cant > 0, precio >= 0)	200,000	200,000	**0 inv. (cant/precio <= 0)**	■ **100% Coincidente**

4. PROBLEMA REAL ENCONTRADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO

Incompatibilidad de propietarios y privilegios en entornos descartables: Al ejecutar pg_restore de forma inicial sin modificadores, el motor intentó asignar permisos y ownership a roles específicos del servidor de origen, provocando advertencias y bloqueos de restauración. *Solución aplicada:* Se incorporaron de manera obligatoria las banderas --no-owner y --no-privileges en restore_test.ps1, asegurando que la base descartable foodstore_restore_test se restaure limpiamente bajo el rol de conexión local.

5. MEJORA CONCRETA PARA LA SIGUIENTE EJECUCIÓN

1. Restauración en Paralelo (-j jobs): Implementar pg_restore -j 4 para paralelizar la reconstrucción de índices y tablas sobre procesadores multinúcleo, lo cual optimizará el RTO ante escenarios con volúmenes superiores a 20 GB.
2. Archivación Continua WAL (PITR): Configurar archive_mode = on y archivado periódico de segmentos WAL para posibilitar Point-in-Time Recovery, reduciendo el RPO a ventana cercana a cero (menor a 5 minutos) sin depender únicamente del dump diario.

6. ASISTENCIA ASISTIDA CON OPENCODE Y VALIDACIÓN HUMANA

OpenCode asistió en la redacción preliminar de los scripts PowerShell y consultas de monitoreo. **Validaciones y correcciones humanas críticas:**
• *Seguridad de credenciales:* Se eliminaron contraseñas en código duro sugeridas en borradores, requiriendo $env:PGPASSWORD.
• *Mantenimiento no bloqueante:* Se rechazó el uso de VACUUM FULL por su bloqueo AccessExclusiveLock; se reemplazó por VACUUM (ANALYZE, VERBOSE).
• *Cronometraje real:* Se estructuró restore_test.ps1 con [System.Diagnostics.Stopwatch] para auditar empíricamente el RTO y RPO.